

全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽

職種名稱：06 電腦修護

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表

選手姓名		競賽時間	3 小時 30 分鐘 (210 分鐘)
崗位號碼		日 期	115 年 月 日

項次	評 分 項 目	配分	得分	評 分 說 明
1	依照圖 1 電路組裝介面卡 (含 RTC 模組)。	10 分		
2	CPU 運行指示燈 Red LED 燈閃爍，依藍牙連線狀態改變頻率 (未連線每秒 5 次、已連線每 2 秒 1 次)，斷線時立即回復。	10 分		試題說明 B-1
3	TFT 顯示器初始化呈現基本訊息，延遲約 2 秒後進入選單模式，畫面左下角顯示 RTC 日期時間，右下角顯示連線狀態；Unlock 選項未同步時呈紅色禁用，同步且誤差 3 秒內轉綠色啟用。	10 分		試題說明 B-2
4	Display 選單背光控制：亮度 0~4 級 (以軟體 PWM 產生)、閒置 15 秒調暗、30 秒關閉，夜間時段亮度上限 2 級。	10 分		試題說明 B-3
5	Display 選單畫面旋轉：0°、90°、180°、270°，版面依方向重新排列，180° 時 UP/Down 功能對調；背光與旋轉設定斷電後保存。	10 分		試題說明 B-4
6	Code Edit 選單，編輯 Root Seed 與 User Seed (各四位數十六進制)，儲存會呈現 Code Save!，斷電復電後可正常呈現斷電前設定值。	10 分		試題說明 B-5
7	(a) 藍牙模組名稱顯示為 XX-000，000 為崗位號碼轉換為三位數八進制數值，XX 為崗位號碼。 (b) 電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX』	10 分		試題說明 B-6
8	(a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。 (b) 點選 Connect，畫面顯示 Disconnect 並開啟 Now Time；介面卡 Time 選單可同步電腦時間、RTC 前後調整 1 小時，斷電復電後 RTC 時間仍須正確。	10 分		試題說明 B-7
9	電腦端即時顯示 Root/User 六位數 OTP 與剩餘秒數；選手於介面卡以按鍵輸入 OTP，由介面卡依 RTC 驗證；相符、已使用過、逾時、不符均呈現不同訊息與燈號；連續三次失敗鎖定 30 秒。	10 分		試題說明 B-8
10	驗證通過後以系統管理相關函式實際變更保全資料夾存取權限，鎖定時恢復拒絕存取；Root 可讀寫 c:\setup 與 c:\public，User 僅可讀取 c:\public；電腦程式視窗顯示通訊交握狀態日誌並可 Export Log。	10 分		試題說明 B-9
11	時間分數 (需全部功能正常者，始予計分)，第一名完成之選手得 10 分，第二名得 9 分，…，第十名之後時間分數 0 分。	10 分		完成時間登記：
12	違反注意事項一至四項任何一項。	-100 分		注意事項
總 分				選手簽名：

教師版標色：紅色＝v2.3 新增或修改 (相對 v2.2)；藍色＝與 114 正式試題不同之命題；黑色＝與 114 正式試題相同

評審長簽名：

評審簽名：

全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽

06：電腦修護

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210 分鐘

試題說明：

A、圖 1 除紅色粗體電路之外，為賽前已依照『選手自備器具材料清單』裝配並攜帶進場之介面卡，請依照圖 1 完成全部之個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路，否則以零分計算。

B、請使用藍牙模組連接個人電腦與 USB、藍牙介面卡（以下簡稱介面卡），並撰寫程式，使介面卡具有下列功能：

1. CPU LED 燈閃爍，ATmega328P 串接 Red LED 閃爍以表示 CPU 正常運行；未連線時每秒閃 5 次，與電腦端連線後每 2 秒閃 1 次，藍牙中斷時立即回復未連線模式。
2. TFT 顯示器初始化顯示為，第一行 TYAI，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲約 2 秒後自動進入選單模式（Code Edit／Unlock／Display／Time），畫面左下角顯示 RTC 日期時間，右下角顯示連線狀態（DISC／CONN）；Unlock 選項須與時間同步狀態連動。
3. 進入 Display 選單，可設定 TFT 背光亮度 0~4 級；閒置時自動調暗與關閉，夜間時段自動限制最高亮度。
4. 進入 Display 選單，可設定畫面旋轉 0°、90°、180°、270°；背光等級與旋轉方向存入 EEPROM，重新開機依設定還原。
5. 進入 Code Edit 選單，可分別編輯 Root Seed 或 User Seed，各為四位數十六進制數值，數值配置方式透過按鈕上、下鍵進行設定，每一數值設定完成後按 Enter 會切換為下一位接續配置，四位數配置完成後按下 Enter 會呈現 "Code Save!"，按下 Back 按鍵則回上一層選單。將介面卡電源移除後重新進入可分別顯示前次儲存於 EEPROM 之設定值。
6. (a) 藍牙模組名稱顯示為 XX-000，XX 為崗位號碼，000 為崗位號碼轉換為三位數八進制數值（不足三位前面補 0）。
(b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。
7. (a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。
(b) 電腦執行視窗畫面點選 Connect，電腦執行視窗畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time；介面卡須進入 Time 選單執行 Sync PC Time 才寫入 RTC，另可將 RTC 往前、往後調整 1 小時；斷電復電後 RTC 時間仍須正確。

8. 電腦端依 Root Seed、User Seed 與時間，每 30 秒更新顯示六位數動態密碼（OTP）與剩餘秒數；選手於介面卡 Unlock 選單以按鍵輸入 OTP，介面卡依自身 RTC 時間運算比對；相符、不相符、已使用過、逾時均有相對應控制要求於 WS2812-8bits、TFT 背光與電腦執行視窗中呈現資訊。
9. 驗證通過後，電腦程式須以系統管理相關功能呼叫函式，實際變更保全資料夾之存取權限；鎖定時恢復為拒絕存取（Root：c:\setup 與 c:\public 讀寫；User：c:\public 唯讀）。
10. 電腦執行視窗中顯示通訊交握狀態日誌，以利未來除錯使用，並可匯出為文字檔。

注意事項：

- 一、 未依照『選手自備器具材料清單』或圖 1 製作『個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制』電路者，以零分計算。
- 二、 通電檢驗若發生短路現象，應立即停止工作，且以零分計算。
- 三、 在競賽期間，選手手機或通訊器材一律關機，否則以零分計算。
- 四、 選手經評分後，就不得再修改功能，否則以零分計算。

試題需求：

NTNU 委託 TYAI 進行產品開發，產品開發基於 ATmega328P，專案須採用藍牙通訊元件進行遠端控制，老陶為專案經理，老王為技術經理。本次於原有個人資料保全方案加入即時時鐘（RTC）模組，以時間為參數之一次性密碼（OTP）取代固定密碼，並由電腦程式實際控管保全資料夾之存取權限；密碼改由使用者於介面卡本體輸入並由介面卡驗證，依 Root/User 身分給予不同權限，另提供 TFT 背光節能與畫面旋轉功能，使用戶於個人資料保護中更有保障。

以下為功能需求與說明：

1. 需設計 CPU LED 運行指示燈閃爍：未與電腦端連線時每秒閃 5 次（亮 100 ms／減 100 ms），連線成功後每 2 秒閃 1 次（亮 100 ms／減 1900 ms）；藍牙連線中斷時須立即回復未連線模式。
2. TFT 顯示器初始化顯示為第一行 TYAI，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲 2 秒後自動進入 MENU（選單模式），並可使用 "UP"、"Down"、"Enter"、"Back" 按鍵進行 MENU 與功能切換。所有畫面左下角顯示由 RTC 讀取之日期與時間，每秒更新。MENU 選項為 Code Edit、Unlock、Display、Time；所有畫面右下角顯示連線狀態（未連線 DISC、已連線 CONN）。Unlock 選項預設為紅色且按 Enter 無反應；完成連線與時間同步且兩端誤差 3 秒內時轉為綠色並可進入。

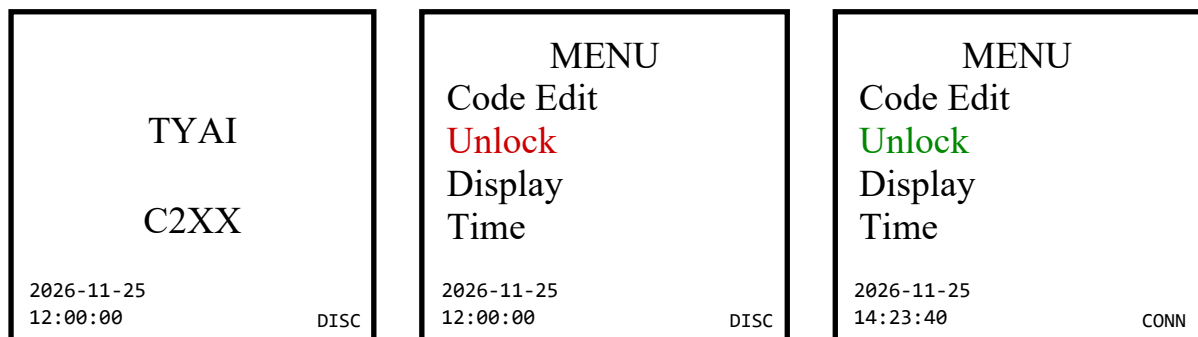


圖 2 TFT 顯示器畫面（參考用；右下角連線狀態；未同步時 Unlock 為紅色，同步且誤差 3 秒內為綠色）

3. 於 MENU 選擇 Display 選單，再選擇 Brightness，以上、下鍵設定背光亮度 0~4 級（0 = 關閉、1 = 25%、2 = 50%、3 = 75%、4 = 100%），按 Enter 儲存。TFT 背光 BL 接於 ATmega328P 第 13 腳（PD7），須以計時器中斷自行產生 PWM，頻率不低於 100 Hz，目視不得有閃爍。
 - （a）閒置省電：連續 15 秒未按任何按鍵，亮度降為 1 級；連續 30 秒未按按鍵，背光關閉。背光調暗或關閉時，按下任一按鍵僅恢復原設定亮度，該次按鍵不得執行選單功能。
 - （b）夜間模式：RTC 時間介於 18:00:00~05:59:59 時，實際亮度最高為 2 級（設定值不變），Brightness 畫面須顯示 NIGHT (max 2)；時間離開此區間後自動恢復設定亮度。

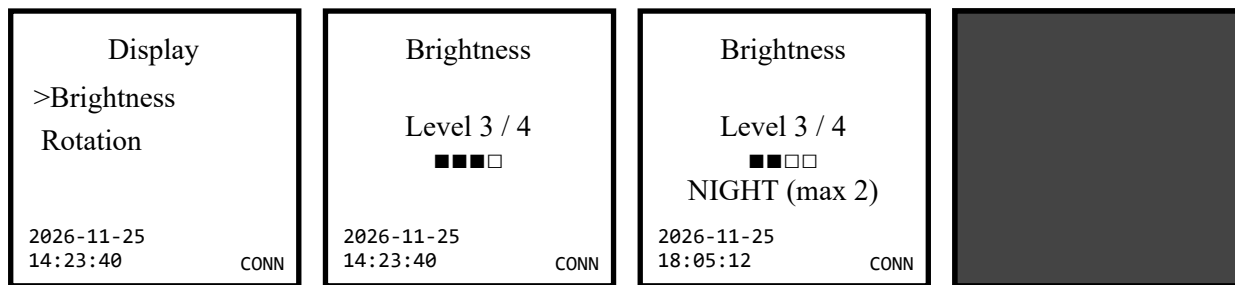


圖 3 Display 選單與背光畫面（參考用；左起：選單、設定 3 級、夜間時段實際限制為 2 級、閒置 30 秒背光關閉）

4. 於 Display 選單選擇 Rotation，可選擇 0°、90°、180°、270°，按 Enter 後畫面立即旋轉。0°、180° 為直式（128x160），90°、270° 為橫式（160x128）；所有畫面（含開機畫面、左下角日期時間與右下角連線狀態）須依方向重新排列，文字不得超出畫面。

（a）旋轉 180° 時，UP 與 Down 按鍵功能對調，使畫面上方向與按鍵操作一致；0°、90°、270° 不對調。

（b）背光設定等級與旋轉方向存入 EEPROM；移除電源後重新開機，須依前次設定還原（含開機畫面）。

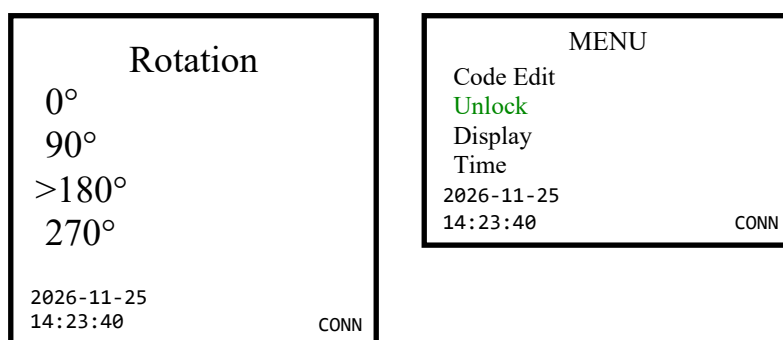


圖 4 Rotation 設定畫面（左，直式 128x160）與旋轉 90° 後之 MENU（右，橫式 160x128，日期時間與連線狀態仍在左下、右下角）

5. 於 MENU，選擇 Code Edit 選單，可先選擇 Root Seed 或 User Seed，再編輯四位數十六進制數值，數值配置方式透過按鈕上、下鍵進行設定，每一數值設定完成後按 Enter 會切換為下一位接續配置，四位數配置完成後按下 Enter 會呈現 "Code Save!"，按下 Back 按鍵則回上一層選單。將介面卡電源移除後重新進入 Code Edit 選單時，可分別顯示前次設置儲存於 EEPROM 之 Root Seed 與 User Seed。

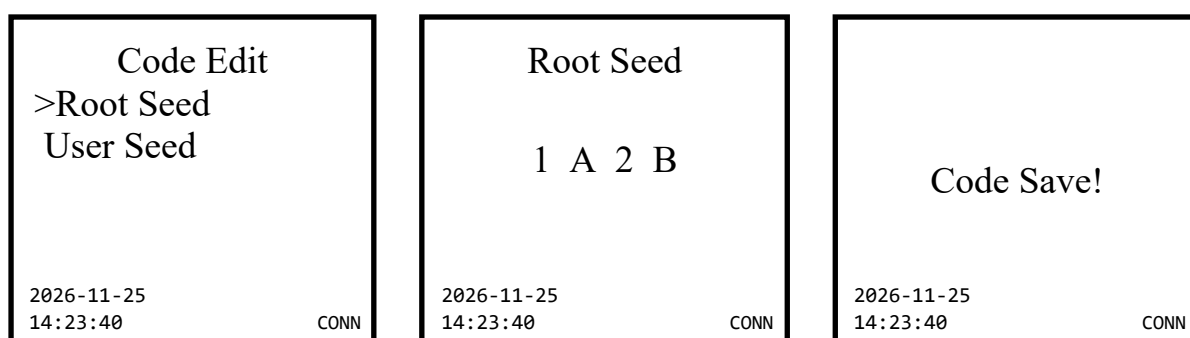


圖 5 Code Edit 選單畫面（參考用；Root Seed 與 User Seed 分別設定）

6. (a) 修改藍牙模組名稱，藍牙模組名稱顯示為 **XX-000**，XX 為崗位號碼，000 為崗位號碼轉換為三位數八進制數值，不足三位前面補 0（例：崗位號碼 05 為 05-005，崗位號碼 21 為 21-025）。
- (b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。
7. (a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。
- (b) 點選電腦執行視窗 Connect，畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time，YYYY-MM-DD HH:MM:SS 以秒為單位更新。連線本身不寫入介面卡 RTC。
- (c) 於 MENU 選擇 Time 選單，以上、下鍵選擇後按 Enter 執行：Sync PC Time（向電腦端取得時間並寫入 RTC）、RTC +1 Hour、RTC -1 Hour。RTC 預設為 2026-11-25 12:00:00。評分時將移除介面卡 USB 電源 10~30 秒後重新供電，介面卡須由 RTC 讀取並接續顯示正確時間。
- (d) 連線期間電腦端每 10 秒將時間傳送至介面卡比對，並將介面卡時間顯示於電腦視窗；兩端誤差超過 3 秒時，Unlock 轉回紅色並停用，TFT 顯示 Time Drift，須重新執行 Sync PC Time 後恢復。藍牙中斷時，TFT 自動返回 MENU，Unlock 轉回紅色，須重新連線並同步後始能再次啟用。

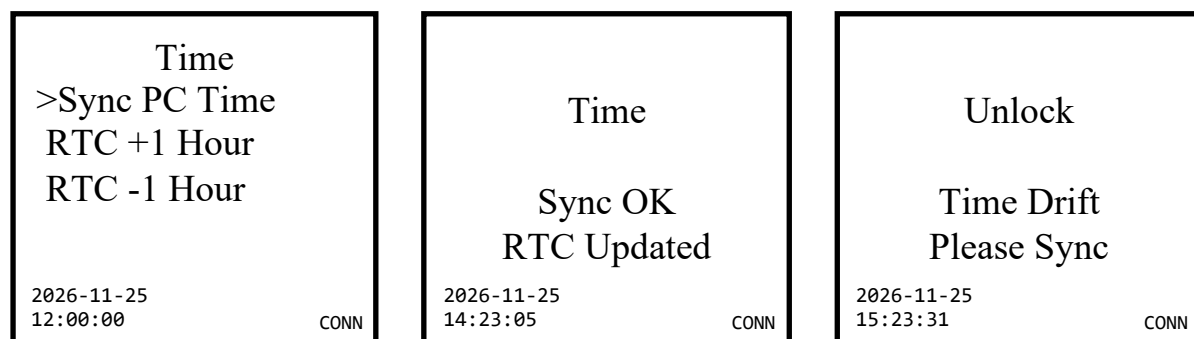


圖 6 Time 選單畫面（參考用；左起：三項功能、同步完成、RTC +1 Hour 後誤差超過 3 秒）

8. 電腦執行視窗新增 Root Seed、User Seed 輸入欄位（四位數十六進制，格式錯誤彈出『Not 4 Bits Hex Format』），選手須輸入與介面卡 Code Edit 相同之數值。連線後電腦端持續顯示 Root OTP、User OTP 與本週期剩餘秒數（數字與進度條），倒數與 OTP 更新須採同一時間基準；剩餘 3 秒以內須以顏色或文字提示「即將更新」。OTP 運算方式如下（皆以 32 位元無號整數計算，超過 32 位元之部分捨去）：
- (a) 時間步 $T = (\text{日} \times 86400 + \text{時} \times 3600 + \text{分} \times 60 + \text{秒}) \div 30$ ，取整數部分；每 30 秒更新一次。
- (b) $V = \text{Seed} \times 65536 + (T \text{ AND } 0xFFFF)$ ； $H = V \times 2654435761$ ； $K = \text{崗位號碼} \times 65537$ 。

(c) $OTP = (H \text{ XOR } K)$ 除以 1000000 之餘數，以六位數十進制表示，不足六位前面補 0。

(d) 範例：崗位號碼 05、時間 2026-11-25 14:23:40， $T=73727$ 、剩餘 20 秒；Root Seed 1A2B 之 $OTP=702730$ ，User Seed 3C4D 之 $OTP=159050$ 。

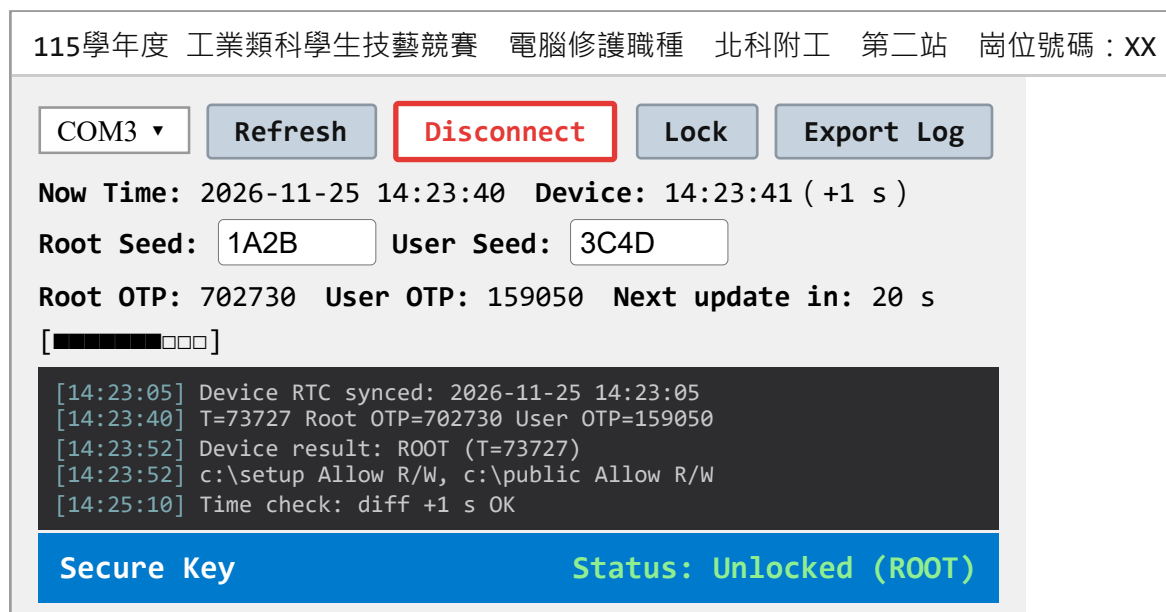


圖 7 電腦執行視窗畫面（參考用；雙 OTP、共用時間基準之倒數、兩端時間比對、Export Log）

9. 介面卡進入 Unlock 選單後顯示 Enter OTP，選手看著電腦視窗上之 OTP，以按鍵逐位輸入六位數：上、下鍵調整目前位數（0~9 循環），Enter 移至下一位，第六位按 Enter 送出；Back 回上一位，於第一位按 Back 則返回 MENU。輸入期間 WS2812-8bits 以藍色燈條顯示目前 OTP 剩餘有效時間（8 顆代表 30 秒，無條件進位）。

(a) 驗證：介面卡以自身 RTC 之時間步 T ，分別以 Root Seed、User Seed 計算 $T-1$ 、 T 、 $T+1$ 之 OTP 比對，相符者顯示 Unlocked (ROOT) 或 Unlocked (USER)，綠燈閃爍三次，並將結果與時間步傳送至電腦。

(b) 用過即作廢：介面卡記錄最後一次通過之時間步，時間步小於或等於此值之 OTP 顯示 OTP Used（黃燈三次）；與 $T-4 \sim T-2$ 相符者顯示 OTP Expired（紫燈三次）；其餘顯示 Access Denied（紅燈三次）。

(c) 失敗鎖定：OTP Used、OTP Expired、Access Denied 皆計為一次失敗，通過後歸零；連續三次失敗，TFT 背光閃爍三次、WS2812-8bits 紅燈閃爍三次後，介面卡鎖定 30 秒，TFT 顯示 Locked (XX s) 倒數，期間按鍵輸入無效，電腦端同步顯示 Locked。

(d) 輸入途中若因閒置 30 秒使背光關閉，已輸入之數字須全部清除，恢復背光後由第一位重新輸入。

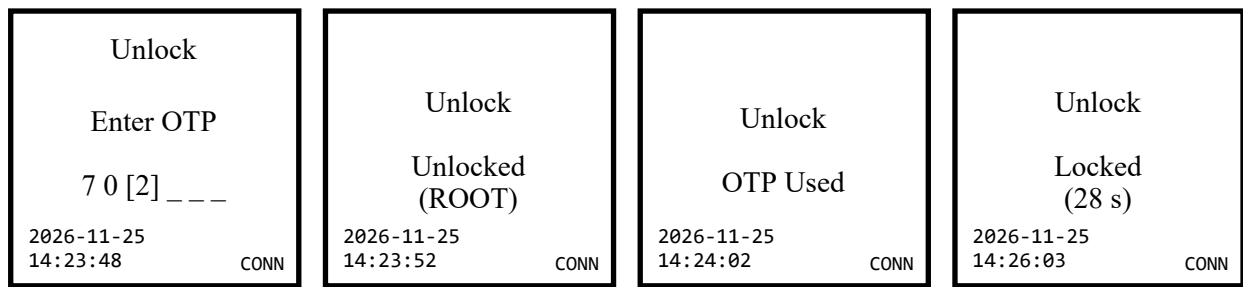


圖 8 介面卡 Unlock 畫面（參考用；左起：以按鍵輸入六位數 OTP（[] 為目前位數）、Root 解鎖、重複使用遭拒、連續失敗鎖定倒數）

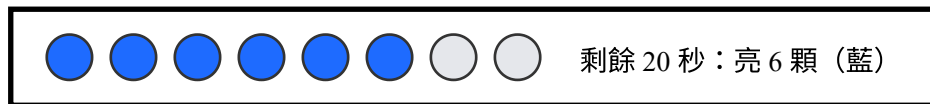


圖 9 輸入 OTP 期間 WS2812-8bits 剩餘時間燈條示意（參考用）

10. 保全資料夾路徑固定為 `c:\setup`（Root 專用）與 `c:\public`（Root、User 共用）。電腦程式啟動時須將目前登入之 Windows 使用者之權限設為拒絕；收到驗證結果後以系統管理相關功能呼叫函式實際變更權限：ROOT 兩個資料夾皆允許讀取與寫入；USER 僅 `c:\public` 允許讀取（寫入被拒），`c:\setup` 仍拒絕；點選 Lock、藍牙中斷連線、介面卡鎖定或關閉程式時，須恢復為拒絕存取。評審將以檔案總管檢視「內容 → 安全性」頁籤確認。

保全資料夾權限一覽（Windows 目前登入之使用者）		
狀態	c:\setup	c:\public
鎖定／未驗證	拒絕	拒絕
User 解鎖	拒絕	讀取
Root 解鎖	讀取+寫入	讀取+寫入

圖 10 保全資料夾權限（參考用，評審以檔案總管「內容 → 安全性」頁籤確認；Root／User 分級）

11. 電腦程式視窗中顯示目前通訊交握狀態日誌，以利未來除錯使用，需顯示時間與通訊交握資訊（含連線、時間同步、OTP 與時間步、驗證結果、權限變更），並記錄兩端時間比對、失敗次數與鎖定事件；點選 Export Log 可將日誌完整匯出為文字檔，時間格式不限制中英文或 12/24 小時制。

備註：

1. 除密碼外，英文大小寫均可自行設定。
2. 電腦程式畫面相對位置相符即可，欄位大小不計分。
3. 顏色深淺不限制，但以不影響辨識結果為主。
4. 電腦程式可能需以系統管理員身分執行，方能變更資料夾權限。
5. 評審可調整電腦系統時間或使用 Time 選單驗證夜間模式、時間誤差與逾時功能。

教師用：評分要點

以下供評審現場檢核使用，不發給選手。

評分項目	現場測試方式	給分條件
1 電路組裝	通電前目視檢查紅色粗體電路（WS2812、TFT、RTC 排針、按鍵、CPU LED）	全部依圖 1 接線、無短路才給分
2 CPU LED	未連線觀察；連線後觀察；連線中關閉電腦藍牙或拔除電腦端接收器	5 Hz／每 2 秒 1 次正確；斷線後立即回 5 Hz
3 TFT 與 Unlock 連動	開機看 2 秒進 MENU；未同步時對 Unlock 按 Enter；同步後再看	四個選項、左下時間、右下 DISC／CONN；未同步紅色且無反應，同步後綠色可進入
4 背光	逐級設定 0~4；放著不動計時 15 秒、30 秒；關閉後按 UP；Time 選單或電腦時間調至 17:59:50 同步後等待跨過 18:00	五級亮度可分辨且無閃爍；15 秒調暗、30 秒關閉；喚醒鍵不移動游標；18:00 後最高 2 級並顯示 NIGHT
5 旋轉	依序設 90°、180°、270°、0°，每次檢查 MENU 與開機畫面；180° 時按 UP；設 90° 後拔電重開	橫直式版面正確、無字被截斷；180° 時 UP 使游標往畫面上方移動；重開後方向與亮度還原
6 Code Edit	評審指定 Root Seed=1A2B、User Seed=3C4D；拔電後重進	Code Save! 與兩組數值斷電保存皆正確
7 藍牙命名＋標題列	Windows 藍牙裝置清單	崗位 05→05-005、21→21-025；標題列字串一致
8 COM 與時間	Refresh；Connect 後確認 RTC 未被自動改寫；執行 Sync PC Time；拔電 10~30 秒；RTC +1 Hour 後 10 秒內觀察；再 Sync	Connect 不寫入 RTC；Sync 後時間一致；斷電後正確；+1 Hour 後出現 Time Drift、Unlock 轉紅；Sync 後恢復
9 OTP 輸入與驗證	①依驗算表核對電腦 OTP 與倒數；②輸入 Root OTP；③同一組再輸入一次；④輸入 User OTP（新週期）；⑤輸入 2 分鐘前之 OTP；⑥連續輸入錯誤 3 次；⑦輸入 3 位後放置 30 秒	①正確且倒數與更新同步；②ROOT 綠燈；③OTP Used 黃燈；④USER；⑤OTP Expired 紫燈；⑥背光與紅燈各閃 3 次後 Locked 30 秒倒數、按鍵無效；⑦數字被清除
10 權限分級＋日誌	Root、User 解鎖後分別在兩資料夾新增檔案並檢視安全性頁籤；按 Lock；Export Log 開啟檔案	Root 兩者可寫；User 僅 public 可讀、寫入被拒、setup 拒絕；Lock 後全部拒絕；匯出檔內容與視窗日誌一致
11、12	時間分數、全程監看	依名次；違規 -100 分

OTP 驗算表（崗位號碼 05、日期 2026-11-25、K=0x00050005；Root Seed 1A2B、User Seed 3C4D）：

時間	T	T AND FFFF	Root：V／H	Root：H XOR K	Root OTP	User：V／H	User：H XOR K	User OTP
14:23:40	73727	1FFF	0x1A2B1FFF 0xBBB9A64F	0xBBBCA64A	702730	0x3C4D1FFF 0x673BA64F	0x673EA64A	159050
14:24:10	73728	2000	0x1A2B2000 0x59F12000	0x59F42005	171205	0x3C4D2000 0x05732000	0x05762005	627525
14:24:40	73729	2001	0x1A2B2001 0xF82899B1	0xF82D99B4	738036	0x3C4D2001 0xA3AA99B1	0xA3AF99B4	194356

提醒：Arduino 端請用 uint32_t、C# 端請用 uint 並以 unchecked 運算，溢位部分自然捨去。崗位號碼 21 時，14:23:40 之 Root OTP=654170、User OTP=110490。背光 PWM 建議用 Timer1 或 Timer2 比較中斷（Timer0 已供 millis 使用），WS2812 送資料時會暫停中斷，背光短暫不均屬正常。

教師用：變化題（可替換）

每題配分 10 分，可替換主卷指定項次，組成不同版本供選手反覆練習；所需硬體皆為圖 1 既有元件，不需新增周邊或接線。

變化題／替換項次	題目要求	命題依據
A 反向驗證 替換項次 9	改由介面卡依 RTC 產生並顯示 OTP，選手於電腦端輸入，電腦驗證（即 v2.2 方向）；或兩個方向都要做，組成雙向認證（高難度）。	v2.0~v2.2 的方向；RFC 6238 雙端共享 Seed。
B 計次型 OTP 替換項次 9 的時間步	以 EEPROM 計數器 C 取代時間步 T，電腦端每按一次 Next 加 1，介面卡只接受大於最後通過值且差距 3 以內者。範例：崗位 05、Root Seed 1A2B、C=1 → OTP=436276。	說明會提及「計次使用」（HOTP，RFC 4226）。
C 時間漂移補償 替換項次 8(d)	不再停用 Unlock，改由介面卡記錄通過時之時間步差（T-1／T+1），連續兩次同方向即自動修正 RTC 1 步並寫入日誌。	RFC 6238 建議驗證端記錄時鐘漂移。
D 電腦端控制顯示 替換項次 3、4 的操作方式	背光等級與旋轉改由電腦視窗之滑桿與下拉選單以藍牙命令設定（如 BL:3、ROT:1），介面卡回傳設定結果並寫入 EEPROM。	延續歷屆「電腦控制周邊」題型，不需新增硬體。
E 簡化版（基礎選手） 降低項次 9 難度	OTP 改為（H XOR K）除以 10000 之餘數（四位數），省略 OTP Expired 判斷與 9(d) 清除規則。	按鍵輸入六位數較耗時，供程度較弱選手先行練習。

命題理由說明：

v2.3 以老師 v1.9 的架構為主體（Root/User 雙 Seed、Unlock 與時間同步連動、Time 選單、斷線重置、日誌匯出），修正 v1.9 之 OTP 週期與同步規則，保留 v2.0~v2.2 的實際權限控管與逾時判定，再加入 ST7735 背光控制與畫面旋轉。全部功能只使用 115 說明會圖 1 既有元件，不新增周邊、不使用手機。

項目	命題內容	理由與依據
1 電路組裝	沿用 114 骨架+RTC 排針。	說明會電路圖；112 已用過 RTC。
2 CPU LED	依連線狀態改變頻率、斷線立即回復。	沿用老師 v1.6~v1.9 設計；測試非阻塞計時與斷線偵測。
3 TFT/Unlock 連動	右下連線狀態；未同步 Unlock 紅色禁用。	沿用老師 v1.9：TOTP 的前提是兩端時鐘一致，以選單顏色呈現最直觀。
4 背光	五級軟體 PWM、閒置省電、夜間上限。	老師提出。BL 接 PD7（第 13 腳）非硬體 PWM 腳，須自行以計時器中斷產生 PWM，鑑別度高；夜間模式讓 RTC 不只用於 OTP。
5 旋轉	四方向、版面重排、180° 按鍵對調、EEPROM 還原。	老師提出。ST7735 以 MADCTL（0x36）設定旋轉，函式庫為 setRotation()；考座標換算與使用者觀點。
6 Code Edit	Root/User 兩組 Seed。	沿用老師 v1.9 雙 Seed 設計，對應兩種權限。
7 藍牙命名	沿用 v2.1 八進制命名。	五年命名規則逐年變化（奇偶→BIN→HEX）。
8 COM 與時間	Connect 不寫 RTC、Time 選單三項、每 10 秒比對誤差。	沿用老師 v1.9 Time 選單，並修正 v1.9 第 5 項與第 7(b) 項「連線即同步」互相矛盾之處；±1 Hour 讓評審能當場製造時間誤差。
9 OTP 輸入與驗證	電腦顯示、介面卡按鍵輸入並驗證；30 秒時間步；用過即作廢；連續失敗鎖定。	沿用老師 v1.9「介面卡比對」架構，改為按鍵手動輸入；修正 v1.9 時間值只到「分」卻每 20 秒更新之問題；RFC 6238 §5.2 建議容許一個時間步誤差且同一 OTP 不得二次通過；說明會「用過即廢棄」。
10 權限分級	Root：setup+public 讀寫；User：public 唯讀。	沿用老師 v1.9 雙資料夾，並依說明會「安全性」頁籤改為實際變更 ACL。
10 日誌	加入時間比對、鎖定事件與 Export Log。	沿用老師 v1.9 Export Log，評審有爭議時可查證。
11、12（評分表）	時間分數、違規扣分不變。	五年固定。

說明：本卷 OTP 公式為教學用簡化版（乘法混合+XOR），僅沿用 RFC 6238 的時間步、容許誤差與防重複使用規則；正式 TOTP 以 HMAC-SHA1 計算，於 ATmega328P 上實作負擔過重，不適合 210 分鐘競賽。

詳細分析見「110~114 試題演化與 115 猜題方向」報告。